

学内スタジオ予約システム

友人の音楽サークル向けに自主制作した

LINE LIFF × Firebase の予約管理Webアプリ

背景・課題

旧来はLINEグループのカレンダーで予定を入れる形で予約していたが、情報の曖昧さが問題だった

課題	内容
予約者が特定できない	同姓同名がいるにもかかわらず苗字のみで予約されていた
メンバーが不明	バンド名のみ記入でメンバーリストが書かれていなかった
費用計算が手作業	予約ごとに発生するスタジオ料金を毎回手計算していた

解決策：LINE LIFF アプリとして構築

部員 → LINEから直接アクセス → 予約カレンダーを操作

なぜ LINE LIFF を選んだか

- 旧システムがLINEグループのカレンダーだったため、部員のLINE利用が前提にあった
- 別のツールに移行すると定着しないリスクがあり、LINEの中で完結させることで移行コストを最小化
- 追加のアカウント登録・アプリインストール不要
- LINE ID を認証情報として利用でき、個人識別が容易

使用技術スタック

カテゴリ	技術
フロントエンド	React + TypeScript + TailwindCSS + Vite
バックエンド	Node.js (Vercel サーバーレス Functions)
データベース	Firebase Firestore (NoSQL・リアルタイム同期)
認証	LINE LIFF (LINE Front-end Framework)
通知	LINE Messaging API (プッシュ通知)
その他	SweetAlert2, xlsx

主な機能（一般部員向け）

カレンダー予約

- **週単位の表示**（月～月、8日間）で予約状況を一覧確認
- **時間帯選択**：名工大は1時間単位（9:00～21:30）、金城は授業時間割（1～5限・夜）

予約操作

- バンド名・メンバー選択での予約登録
- 予約の確認・重複のハイライト表示
- プリセット機能（よく使う設定を登録）

主な機能（管理者向け）

機能	詳細
料金の自動計算	予約データから罰金・出演費・スタジオ使用料を自動集計
Excel出力	部費一覧をふりがな順でExcelダウンロード（手計算を廃止）
予約管理	代理予約・編集・削除
部員管理	部員の登録・削除
予約フラグ	優先予約・2週間先予約の有効/無効を切替
禁止期間	特定期間の予約を禁止する区間設定

工夫した点

誰でも使いやすいUI設計

- **最短3ステップで予約完了**（日付・時間帯・バンド選択）
- カレンダーで空き状況が一目でわかるレイアウト
- 初めて使う人が迷わないよう、操作ボタンと確認ダイアログを丁寧に配置

LINEからの移行をスムーズに

- 旧来のLINEグループ投稿に慣れた部員でも違和感なく使えるよう、**LINEアプリ内から直接開ける形式**（LINE LIFF）を採用
- 追加のアカウント登録・アプリインストールなしで利用開始できる

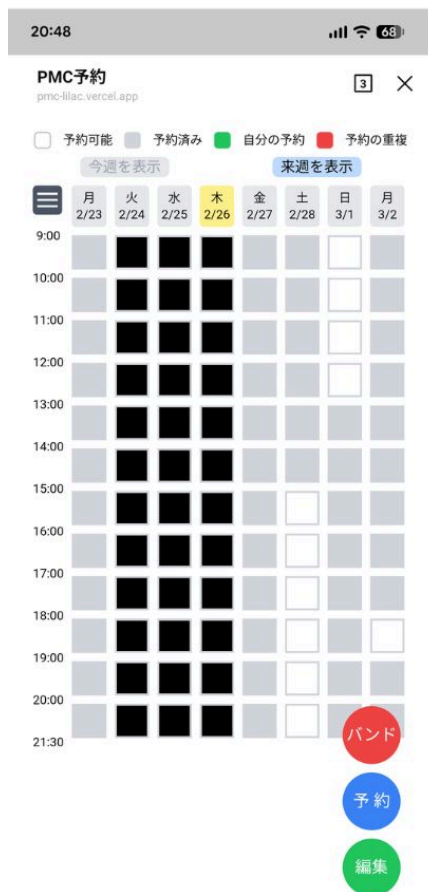
成果

- 実際に音楽サークルで使用
- カレンダー表示により、誰でも予約状況を一目で把握できるようになった
- 毎回手計算していた部費集計がすぐに完了
- 管理者の運営負担を大幅に削減

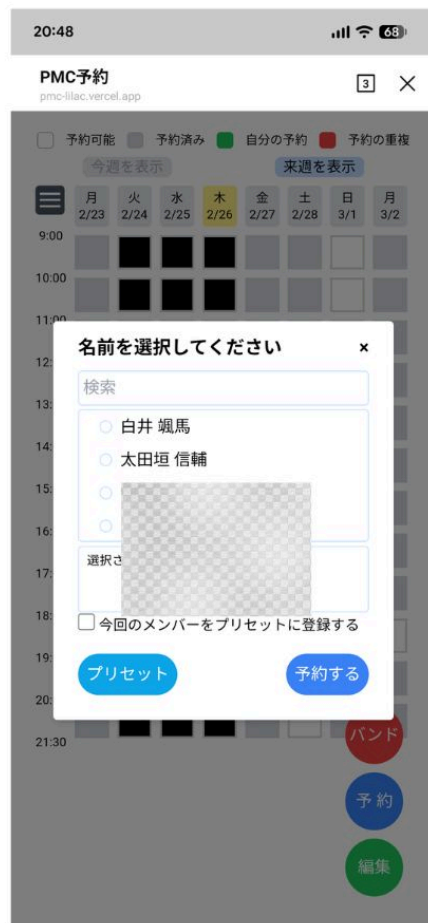
学んだこと

- 実際に使われるプロダクトのUX設計と要件調整
- 事前の設計が実装の手戻りを減らす上でいかに重要かを実感した
- Firebase / Firestore を使ったリアルタイムWebアプリの設計
- Node.js サーバーレスAPI + TypeScript での型安全な設計

画面例



黒は学校行事などの
予約不可の日です



名前を選択して予約
ボタンを押して予約



管理者用にデータを
管理する画面



期間を選んで料金
を計算する

まとめ

課題	手動管理による予約の重複・費用計算の手作業
解決	LINE LIFF + Firebase によるリアルタイム予約 + 料金自動計算
技術	React / TypeScript / TailwindCSS / Firestore / LINE LIFF
制作	自主制作（設計・実装・デプロイ・運用を一貫して担当）